复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

（装订线内不要答题）

1．（本题满分 42 分，每小题 7 分）计算下列各题：

（1）设方程 $z-x=\arctan\dfrac{y}{z-x}$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$。

（2）计算二重积分 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 D 是圆 $x^2+y^2=2y$ 所围的有界闭区域。

（3）求椭圆抛物面 $z=1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$（$a$，$b>0$）与平面 $z=0$ 所围立体的体积。

（4）计算曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)ds$，其中 L 是曲线 $\begin{cases} x=\cos t+t\sin t, \\ y=\sin t-t\cos t \end{cases}$（$0\le t\le 2\pi$）。

（5）将 $f(x)=x^2$（$0\le x\le 2$）展开为周期 4 的余弦级数。

（6）解定解问题 $\begin{cases} y''+4y=8e^{2x}, \\ y\big|_{x=0}=1,\ y'\big|_{x=0}=1. \end{cases}$

2.（本题满分 8 分）已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $dz=2xdx-2ydy$，且 $f(1,1)=2$。求 f 在椭圆域 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 上的最大值和最小值。

3.（本题满分 8 分）求过直线 L：$\begin{cases}x+2y+z-1=0,\\ x-y-2z+3=0\end{cases}$ 且与曲线 C：$\begin{cases}x^2+y^2=\dfrac{1}{2}z^2,\\ x+y+2z=4\end{cases}$ 在点 $P_0(1,-1,2)$ 处的切线平行的平面方程。

4.（本题满分 8 分）求曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x+y+z)dS$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上 $z\geq h$（$0<h<a$）的部分。

5.（本题满分 8 分）计算曲线积分 $\oint_{L}\frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 为圆周 $x^2+(y-1)^2=4$，定向为逆时针方向。

6.（本题满分 8 分）计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(xz^2+\sin y)dydz+(x^2y-z)dzdx+y^2zdxdy$，其中 Σ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=4$（$z\geq 0$）的上侧。

7.（本题满分 8 分）求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和。

8．（本题满分 10 分）设 $y_n(x)$ 是定解问题 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx}=\left(y+\dfrac{x}{n^2}\right)^2, \\ y(0)=0 \end{cases}$ 的解（$n=1,2,\cdots$）。

（1）求 $y_n(x)$（$n=1,2,\cdots$）；

（2）证明：对于每个 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2y_n(x)$ 收敛。